

6 保护资源配置模型的跨大陆适配

第二、三题的方法如何用于其他大洲？本节选择亚洲的奇特旺国家公园和北美洲的黄石国家公园，保留“任务—通行时间—服务完成—所需人力”的关系，替换当地数据。本次使用真实发布边界、道路、位置点和土地覆盖，先计算陆域巡检任务；速度、频次和驻点配置仍为假设。所得人数只对应这些任务。奇特旺边界校准未通过，其数值仅适用于所用发布多边形。

**术语说明。**“空间单元”是计算用的网格；“人时”是一人工作一小时，两人一小时为两人时；“服务完成率”是规定检查量的完成比例；“服务分”按权重汇总完成率；“条件响应上限”是按所用地图和作业假设最多能取得的服务分；“人员当量”把任务工时除以 120 小时后向上取整。服务分不表示动物存活率，人员当量也不表示实际编制。

6.1 模型结构与迁移方法

6.1.1 共同结构与本地参数

用  $j$  表示单元、 $t$  表示时期， $s_{jt}$  为完成率， $w_j$  为园内权重。服务分为

$$P_t = 100 \sum_j w_j s_{jt}, \quad \sum_j w_j = 1. \tag{6-1}$$

物种、生境和管理任务改变时，应重建权重，不能直接套用埃托沙的物种组合和熵权结果。本次不虚构动物分布，先按真实陆域面积赋权： $w_j = A_j^{\text{land}} / \sum_k A_k^{\text{land}}$ 。任务量为  $C_j = 8A_j^{\text{land}}/100$ ，面积单位为平方千米。均匀检查频次属于服务假设；永久水体不承担本次陆域任务。不同公园的分数只描述各自任务，不能横向比较生态好坏。



先验证空间服务子模型，再接入当地物种、风险与工作量；数据和假设分别记录

图 6-1 真实数据、情景参数与当地校准的迁移关系

### 6.1.2 可达性、技术与工作量的重建

道路长度取自地图，通行时间由速度和许可决定。当前道路按双向通行情景计算，过滤明确私人或机动车禁止线路；只连接相距 0.5 米以内的制图端点，不补建跨河或长距离道路。实际管理通行权限仍需核实。

设道路去返程时间为  $T_{jt}^+, T_{jt}^-$ ，道路外单程时间为  $v_{jt}$ ，派遣延迟为  $\delta$ 。响应资格与每次检查的人时成本为

$$r_{jt} = \mathbf{1}\{\delta + T_{jt}^+ + v_{jt} \leq \bar{T}_j\}, \quad (6-2)$$

$$a_{jt} = n_j(T_{jt}^+ + T_{jt}^- + 2v_{jt} + \tau_j + \pi_j). \quad (6-3)$$

$n_j$  是同行人数， $\tau_j, \pi_j$  是观察、准备时间。驻点接入道路的距离也计入。道路外距离目前按直线估算，尚未处理坡度、跨河绕行和许可。因此  $r_{jt}$  表示模型内能否按时到场，地图缺失造成的不可达不能直接当作现实不可达。

用地面人时  $x_{jt}$ 、无人机机时  $h_{jt}$  支持任务。给定服务目标  $\eta$ ，反求最少人时：

$$\begin{aligned} \min \quad & H_t = H_{0t} + L_t + \sum_j (x_{jt} + \gamma_{jt} h_{jt}) \\ \text{s.t.} \quad & C_{jt} s_{jt} \leq x_{jt}/a_{jt} + h_{jt}/b_{jt}, \\ & 0.15r_{jt} \leq s_{jt} \leq r_{jt}, \quad x_{jt}, h_{jt} \geq 0, \\ & h_{jt} = 0 \ (m_{jt} = 0), \quad \sum_j h_{jt} \leq U_t, \\ & 100 \sum_j w_j s_{jt} \geq \eta. \end{aligned} \quad (6-4)$$

$H_{0t}$  是响应预留， $L_t$  是另测的社区、游客管理等工作； $b_{jt}$  是每次无人机检查的机时， $\gamma_{jt}$  换算配套人工， $m_{jt}$  表示授权和任务效果均满足条件。预算给定时，增加  $H_t \leq H_t^{\max}$  并最大化服务分即可回到第二题。未校准无人机效果和授权，本节  $U_t = 0$ ；未测专属工作也尚未计入。埃托沙 30 架的设备规模不直接套用于两园。

表 6-1 初步验证的作业假设；均不宣称当地实测标准

| 参数       | 设定                 | 用途                |
|----------|--------------------|-------------------|
| 有效工时     | 120 小时/人/月         | 与第三题一致            |
| 车速、步速    | 30、4 km/h          | 车辆情景另设 20、40 km/h |
| 派遣、观察、准备 | 10、10、5 分钟         | 进入响应和检查成本         |
| 小队与服务密度  | 2 人；8 次/100 平方千米/月 | 面积服务协议            |
| 响应与服务底线  | 2 小时；15%           | 与原模型结构一致          |
| 响应点预留    | 480 人时/点/月         | 比较驻点固定工作量         |
| 无人机预算    | 0 小时               | 授权及等效性未校准         |

有  $K$  个候选驻点时，响应预留及人数换算为

$$H_0 = K \times 2 \times 8 \times 30 = 480K, \quad N = \lceil H^{\min}/120 \rceil. \quad (6-5)$$

6.2 两类保护区的适配方案

6.2.1 奇特旺：重点物种、森林与季风通行

奇特旺重点对象包括独角犀和虎；森林巡护、河流生境与社区冲突任务需分别确定时效和技能。2013—2017 年管理计划记载季风洪水和车辆通行限制 [1, 2]。它支持按季节改变路线，但不提供本次 20 km/h 的依据；该速度只是压力情景。

空间计算采用 WDPCA2026 年 10 月发布的 site805 多边形及 OSM 道路 [5, 4]。Kasara、Sauraha、Amaltari 是真实具名位置，作为候选驻点的地理参考；Amaltari 来自社区办公室记录，均未证实现有响应值守职责。

**边界校准未通过。**WDPCA 报告面积 932 平方千米、发布 GIS 面积约 1213 平方千米；投影计算为 1214.06 平方千米，比 DNPWC 报告的 952.63 大 27.44%[3]。OSM、ICIMOD 也出现相近差异，不能通过重投影消除。故本节只做发布范围试算，不给出当前法定园区的定量人员建议，也不缩放边界来凑面积。缓冲区社区任务应另建范围。

WorldCover 显示该范围林地占 91.11%[6]。森林和高草下的发现能力、复核时间需现场试验；河流交通、设备维护和社区协作应另记人时。修正边界后，面积、权重和结果均需重算。

6.2.2 黄石：游客交互、季节交通与技术权限

黄石应把动物监测、游客与动物交互、道路事件及偏远生境任务分别建模 [10]。游客数量不直接代替动物价值；需要分时客流、事件位置和处置日志，避免任务重复计算。

本次采用 NPS 边界、公开道路及位置点 [7, 8, 9]。基准用 Norris、Lake 护林站位置，增设点采用 South Entrance 位置；位置真实，但角色和人员配置为方案。道路共 2007 条记录，核对后使用园内约 619.60 千米；公开图层缺少部分行政及作业道路。

冬季公众封路不等于管理人员无法到达，应另核实雪地装备与管理通行 [11]。未获园长书面批准，无人机不进入配置 [12]。全园林地占 62.93%，也不能将开阔谷地条件推广到整园。

表 6-2 真实数据来源及正式部署需补充的校准数据

| 项目      | 奇特旺                                        | 黄石                               |
|---------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 边界与道路   | WDPCA2026-10 多边形；OSM2026-10-04 道路。边界一致性未通过 | NPS 边界、公开道路；需补护林作业道路             |
| 候选位置    | Kasara、Sauraha、Amaltari 具名地理参考，设施待核定       | Norris、Lake、South Entrance 护林站位置 |
| 生境分类    | ESA WorldCover2021v200                     | ESA WorldCover2021v200           |
| 对象与需求校准 | 重点物种位置、调查努力、社区冲突与巡护日志                      | 动物调查、游客分时暴露与事件处置日志               |
| 通行与技术校准 | 季风封路、河流通行、速度与技术试验                          | 季节管理通行、坡度、工具可用性及授权               |

6.3 真实空间数据验证与部署变化

面积和长度在当地米制坐标中计算：奇特旺 UTM45N、黄石 UTM12N。WorldCover2021 的 10 米原始分类采用最近邻方法采样到 100 米，保持类别编码；另以 50 米复核。奇特旺网格边长 1 千米，黄石 2.5 千米；边缘按发布边界裁剪。代表点没有被当作实测动物位置。

奇特旺：WDPCA 发布范围（待校准）

黄石：NPS 边界、路网与候选驻点

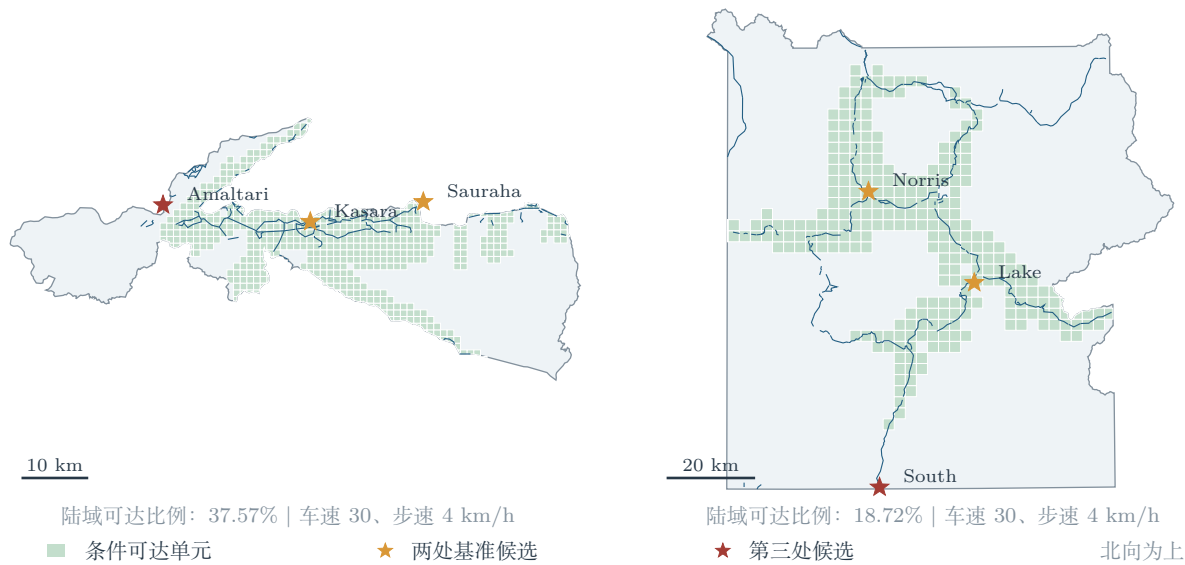


图 6-2 发布边界、道路与候选位置；绿色表示模型内可响应。奇特旺范围待校准，黄石使用 NPS 公开资料

表 6-3 所用数据多边形的空间统计；奇特旺范围待校准，土地覆盖为 100 米采样估计

| 指标           | 奇特旺发布范围 | 黄石 NPS 范围 |
|--------------|---------|-----------|
| 向量面积（平方千米）   | 1214.06 | 8894.42   |
| 陆域服务面积（平方千米） | 1175.65 | 8470.07   |
| 林地占比（%）      | 91.11   | 62.93     |
| 草地、灌丛、裸地（%）  | 2.80    | 26.77     |
| 永久水体（%）      | 3.14    | 4.76      |
| 园内使用道路（千米）   | 248.29  | 619.60    |
| 服务网格数量       | 1376    | 1520      |

固定目标取各园双驻点、30 km/h 基准响应上限的 90%：

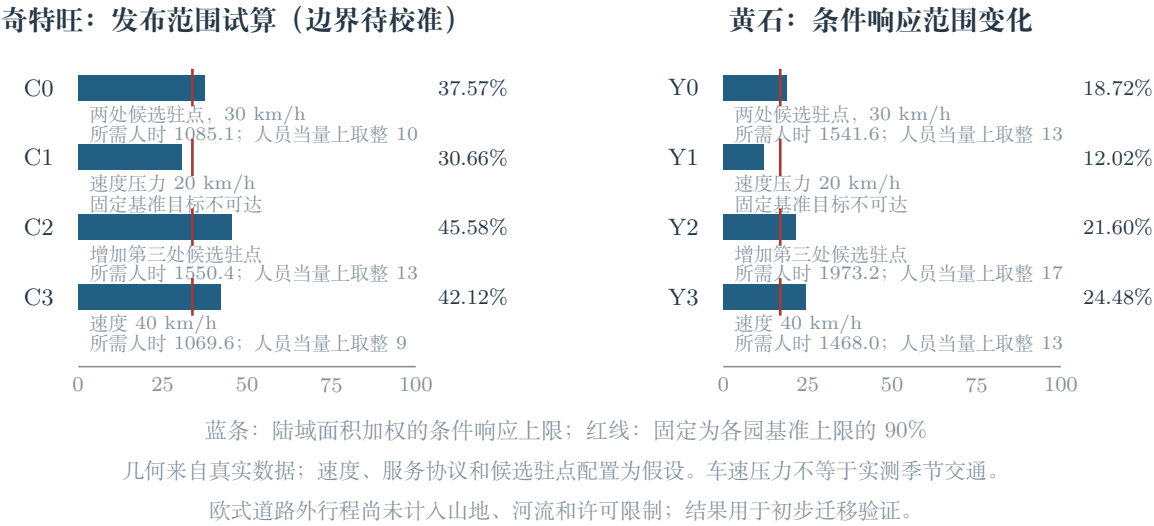
$$P_t^{\text{geo}} = 100 \sum_j w_j r_{jt}, \quad \eta = 0.90 P_{\text{base}}^{\text{geo}}. \tag{6-6}$$

同一园的各情景保持目标不变，因此减速造成的服务损失不会被降低目标掩盖。这是基准可响应部分的 90%，不是全园 90 分；未响应陆域仍需改善路线或驻点。响应上限表示所用地图和条件下的服务边界，不能称为真实保护率。

**速度与驻点的比较结果。**C 类为奇特旺发布范围试算，Y 类为黄石 NPS 范围；人时包含巡检和响应预留，未包含未测的专属任务。表 6-4 中“不可达”表示固定目标超过响应上限，不能靠增加普通巡检人时解决。

**表 6-4** 真实空间资料下的条件试算；C 类为待校准发布范围，人数均为所设服务的条件当量

| 情景 | 设置             | 上限 (%) | 固定目标  | 人时      | 人数当量 |
|----|----------------|--------|-------|---------|------|
| C0 | 两处候选驻点，30 km/h | 37.57  | 33.81 | 1085.15 | 10   |
| C1 | 速度压力 20 km/h   | 30.66  | 33.81 | 不可达     | —    |
| C2 | 增加第三处候选驻点      | 45.58  | 33.81 | 1550.39 | 13   |
| C3 | 速度 40 km/h     | 42.12  | 33.81 | 1069.56 | 9    |
| Y0 | 两处候选驻点，30 km/h | 18.72  | 16.85 | 1541.63 | 13   |
| Y1 | 速度压力 20 km/h   | 12.02  | 16.85 | 不可达     | —    |
| Y2 | 增加第三处候选驻点      | 21.60  | 16.85 | 1973.23 | 17   |
| Y3 | 速度 40 km/h     | 24.48  | 16.85 | 1467.97 | 13   |



**图 6-3** 真实路网下的速度与驻点情景；人时及人员当量受所设作业协议约束

奇特旺基准需要 1085.15 人时，黄石需要 1541.63 人时；按 120 小时换算分别为 10、13 人当量。车速降至 20 km/h，两园上限均低于各自固定目标。增加第三处候选点扩大响应范围，但每点新增 480 响应人时；达到相同目标的总人时反而升至 1550.39、1973.23。前置点的作用是改善范围，不能只凭覆盖增加就认定它节省人力。

40 km/h 情景下，人时降至 1069.56、1467.97，人数取整为 9、13。此结果只比较速度参数，实际可采用的速度仍应依据路况和安全要求。

**数值核验与现实校准。**巡检网格边长减半后，两园响应上限分别变化-0.13、-0.20 个百分点，相同目标所需人时为 1085.02、1543.73。土地覆盖采样由 100 米改为 50 米，林地比例分别变化-0.002、-0.056 个百分点；结果对这两项离散尺度较稳定，但这不能证明源数据分类或现场作业正确。

独立按单位得分成本排序，复算最少人时，并检查服务底线、响应资格和人数取整，10 个案例的数值核验通过。奇特旺面积一致性核验仍未通过，单独记录。**计算正确与数据适用是两项不同要求。**

部署建议按机制解释：本地对象改变权重和任务；技术授权、观测效果改变可用工具；季节交通改变响应范围；驻点增设同时改变范围和固定人工。奇特旺应先核对法定边界与河流、季风通行；黄石应补作业路网、季节交通和分时游客任务。完成本地校准后，再将物种调查、事件、发现效果及专属任务人时接入式 (6-4)。

本节已验证真实空间输入可以进入共同计算结构。当前人数仅含所设陆域巡检及响应预留；预留是岗位工时，不代表每人连续工作 30 天。小数任务量表示月度平均强度，人数不能视为两园实际编制。详细排班、并发事件和生态效果尚未验证。完整数据、来源版本与复现步骤保存在项目计算说明中。

## 参考文献

- [1] UNESCO. Chitwan National Park.
- [2] Chitwan National Park Office. Management Plan 2013–2017, 历史季节资料。
- [3] DNPWC. State of Conservation Report of Chitwan National Park, 2021。
- [4] OpenStreetMap contributors; Geofabrik. Nepal extract, 2026-10-04 快照；ODbL 1.0。
- [5] UNEP-WCMC and IUCN. Protected Planet: WDPCA, site805, 2026 年 10 月发布。
- [6] Zanaga et al. ESA WorldCover 10m 2021 v200, 2022；CC BY 4.0。
- [7] NPS. Yellowstone National Park Tract and Boundary Data, 目录更新 2025-12-18。
- [8] NPS. NPS Public Roads, 2026-10-06 下载。
- [9] NPS. NPS Public POIs, 2026-10-06 下载。
- [10] NPS. Yellowstone: Visitor Use Management.
- [11] NPS. Yellowstone: Current Conditions.
- [12] NPS. Yellowstone: Laws and Policies.

网页访问日期：2026-10-06。地图数据：© OpenStreetMap contributors。土地覆盖：© ESA WorldCover project 2021 / Contains modified Copernicus Sentinel data (2021) processed by ESA WorldCover consortium。